

新电改下我国电力现货市场建设关键点综述及相关建议

宋永华¹, 包铭磊², 丁一², 邵常政², 尚楠³

(1. 智慧城市物联网国家重点实验室(澳门大学)中国澳门特别行政区 氹仔 999078; 2. 浙江大学电气工程学院, 浙江省 杭州市 310027; 3. 南方电网能源发展研究院, 广东省 广州市 510530)

Review of Chinese Electricity Spot Market Key Issues and Its Suggestions Under the New Round of Chinese Power System Reform

SONG Yonghua¹, BAO Minglei², DING Yi², SHAO Changzheng², SHANG Nan³

(1. State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City, University of Macau, Taipa 999078, Macau SAR, China;

2. School of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang Province, China;

3. Energy Development Research Institute, China Southern Power Grid, Guangzhou 510530, Guangdong Province, China)

ABSTRACT: As a critical part connecting long-term transactions and real-time operation, the spot market can fully restore the commodity attributes of electricity under the new round of Chinese power system reform. Besides, the spot market could play the role of price discovery and resource optimization. At present, eight pilot spot markets in China have all been put into trial operation, and the spot market construction has achieved staged achievements. With the comprehensive deepening of China's power system reform, the comprehensive roll-out of the spot market has become the next stage of China's power market construction. Therefore, it is urgent to carry out the review and summary of the spot market design, compare and analyze the key points of spot market construction in different regions, which can provide experience for the areas where spot markets have not been constructed. Based on the urgent requirement of spot market construction, this paper summarized several key issues, including the coordination mechanism of long-term transactions and spot transactions, spot market model, price mechanism and etc. Moreover, this paper analyzed the power industry realities of different regions from the angles of power supply structure, network characteristics, market experience and etc. On the basis, correlation diagram method was utilized to analyze the relationship between market rules and power industry realities.

Finally, considering the realities of China, the paper proposes suggestions for the construction of spot markets.

KEY WORDS: spot market; market models; pricing mechanism; market composition; quotation mechanism; coordination mechanism

摘要: 在新一轮电力体制改革背景下, 现货市场作为连接中长期交易与实时运行的关键环节, 能充分还原电力的商品属性, 真正起到价格发现和资源优化配置的作用。目前我国首批八个现货试点已全部投入模拟试运行, 现货市场建设取得阶段性成就; 随着当前我国电力体制改革的全面深化, 现货市场的全面铺开已成为下一阶段我国电力市场建设的核心与重点。值此新电改的关键阶段, 亟需开展现货市场设计的回顾总结工作, 通过比较分析不同省(区)现货市场建设的情况, 既可为上述试点地区规则的完善提供参考, 也为我国其余未开展现货试点的地区提供经验借鉴。为此, 该文根据我国现货市场建设的迫切需求, 提炼总结了市场建设的关键要点, 包括中长期交易与现货交易的协调机制和现货市场模式等六个方面。紧接着, 从电源结构、电网特点和市场实践经验等多维度、多层次地剖析了不同区域的电力行业现状。以此为基础, 运用关联图法对市场机制与电力现状特征开展相关性分析, 提炼现货市场机制设计的内在逻辑。最后, 结合我国国情, 提出未来我国现货市场建设的相关建议。

关键词: 现货市场; 市场模式; 定价机制; 市场组成; 报价机制; 协调机制

0 引言

2015年,《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号, 以下简

基金项目: 国家电网公司科技项目: 大规模复杂网络环境下的ATC中长期交易算法研究与开发。

Project Supported by STATE GRID Corporation of China; the algorithm research and development of long-term transactions of ATC for large-scale and complex network.

称 9 号文)及相关配套文件的出台揭开了我国新一轮电力体制改革的序幕^[1]。在 9 号文的指导下,各省(区)结合政策要求和自身实际纷纷开展了包括输配电价核定、售电侧改革、直接交易等多种类型的改革实践,电力市场化建设取得较大进展^[2]。然而,前述的电力市场建设尚处于初级阶段,大多数省(区)的市场化交易仍停留在年度、月度等中长期时间跨度,且交易标的物以电量为主,电力系统调度仍保持着计划管理方式,市场价格难以有效反映电力供需的实时变化,距离开放成熟的电力市场仍有一段距离^[2]。

为进一步推动电力市场体系的建设,2017 年 8 月 31 日国家发改委、国家能源局发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等八个地区作为第一批电力现货市场改革试点^[3]。在此背景下,八个试点地区均结合自身实际情况编制市场规则与开发技术支持系统,于 2019 年 6 月底前已经全部投入现货市场模拟试运行^[4]。

作为电力现货市场建设的排头兵,八个试点地区的市场模式选择、市场规则设计等内容将直接为后续我国电力体制改革的推进提供典型的参考样板。现阶段我国现货市场建设已进入攻坚期,亟需开展阶段性回顾与总结工作。文献[5-6]分别介绍了广东电力现货市场的规则设计及模拟运行情况,对电力市场的出清结果进行了分析。文献[7]介绍了四川建设电力现货市场面临的问题并提出了相应的解决方案。文献[8]介绍了浙江现货市场规则,并研究了市场规则对发电企业的竞争力影响。上述的文献仅局限于介绍某一特定试点区域的现货市场建设进展,对市场机制设计的深层次原因缺乏必要分析,与其余现货试点省份的市场规则和建设要点也鲜有对比总结。事实上,考虑到各试点地区电源结构和电网特点等方面的差异,其设计的市场规则差距也较大。为此,亟需开展各试点地区市场规则的比对分析,从中总结现货市场机制设计建设经验,一方面可以为未开展现货试点的地区提供参考与借鉴,找到现货市场建设的出发点与着力点;另一方面,可以帮助已开展现货市场的试点地区继续完善自身的市场机制设计,确保后续市场建设的稳步推进。

考虑到现货市场改革的复杂程度高、影响范围广和技术性等特点,从关键要点和关键技术着手研

究并解决,是开展现货市场建设的有效手段。为此,本文首先从技术层面梳理了现货市场建设的关键要点,包括中长期交易与现货交易的协调机制、现货市场模式、定价机制、市场组成、报价方式、调度机构与交易中心职责分工 6 个方面。紧接着,本文从电源结构、电网特点和市场实践经验等多维度、多层次地剖析了不同区域的电力行业现状。以此为基础,本文对比分析了各试点地区的现货市场规则,运用关联图法对市场机制与电力现状特征开展相关性分析,提炼现货市场机制设计的内在逻辑。最后结合我国国情,提出了未来我国开展现货市场建设的相关建议,以期在未建设现货市场的地区提供借鉴。

1 电力现货市场建设关键点梳理

参考现阶段我国电力现货市场建设迫切需要解决的问题,并结合试点地区在规则制定过程中重点讨论的内容,笔者梳理总结了 6 个关键点,如图 1 所示。

1.1 中长期交易与现货交易的协调机制

按照“管住中间,放开两头”的思路,我国以直接交易作为电力市场改革的切入点,开展了以年度、月度等周期在内的中长期交易。然而,现阶段我国已开展的中长期交易主要是电量合约,发用双方交易确定的是年度或月度的总电量^[9]。如何有序协调直接交易确定的电量与现货市场交易的电力,是市场建设重点需要解决的问题。

为保证实现中长期交易电量与现货市场的衔接,亟需建立中长期电量合约的曲线分解方法。中长期电量分解后的曲线可以选择以“物理”或“金融”的方式执行^[10-11]。若采用物理方式执行,在不违背安全约束的前提下,合约电量需要予以物理执行,再通过现货交易对系统的偏差电量进行调整。若采用金融方式执行,合约电量不需要物理执行,仅用于金融结算,针对现货市场出清结果与合约曲线的偏差电量,按现货市场的价格进行偏差结算^[10]。

为确保与现货交易的有序衔接,国家发改委也提出了 2020 年开始我国将逐步建立发用电双方带曲线交易的中长期交易模式^[12]。国外典型市场的中长期交易主要是带时标的电力合约,包括物理合约和金融合约两种形式。电力合约一方面可由发用双方自主协商签订,另一方面可通过交易中心拍卖签订,典型地区有美国 PJM 和英国。

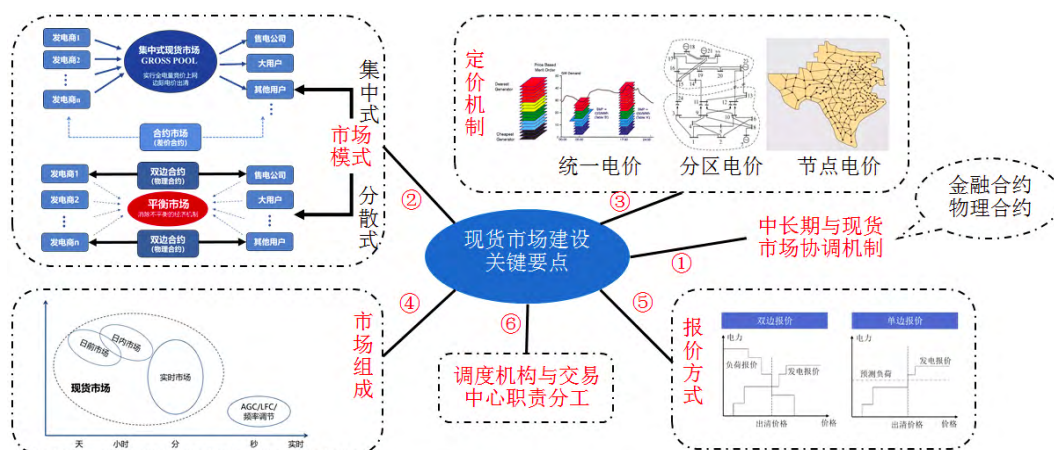


图1 现货市场建设关键点总结

Fig. 1 Illustration of key issues of spot market construction

相较于以电量为标的交易模式,电力合约无需开展电量分解工作,与现货市场的适合度较高。

1.2 现货市场模式

为构建科学有效的现货市场体系,选择合理的现货市场模式是首要环节。根据现货交易与中长期交易的协调方式,我国本轮电力体制改革可选择的现货市场模式主要包括以中长期物理合约为主的分散式市场和以电力库竞价交易为主的集中式市场,如图2所示^[13-15]。其中采用集中式市场的国家有美国、新加坡、加拿大、澳洲和新西兰等^[8],采用分散式市场的国家主要有英国^[13]。

集中式市场是指买卖双方的报价与物理交易均需要通过电力库进行,系统运行机构根据发电双方的报价情况采用全电量集中优化出清并统一安排调度计划。通常,集中式市场下发用双方所签订的合约形式一般为金融性质的差价合约,仅用于金融结算,无需物理交割,一般情况下也无需提交给调度机构进行安全校核^[15]。相反,分散式市场则更强调电力商品交易的流动性,允许发电商与用户自主签订双边合约,独立决定电力的成交数量及价格。分散式市场下,发电双方签订的合约以物理合

约为主,在现货市场开展前,市场主体需要根据所签订的物理合约自主安排自身的发电计划并提交给调度机构^[15]。市场主体提交发电计划造成的偏差,由电力调度机构运用实时市场的平衡机制来解决^[16]。

需要说明的是,随着市场建设的不断完善和发展,在特定情况下(如跨区交易),集中式市场中也允许部分物理合约的存在,如美国PJM、北欧等^[2]。在现货市场出清前,市场主体可提前申报需要执行的物理合约量,此部分电量会作为外部输入条件放在市场集中出清模型中考虑^[10]。

1.3 现货市场定价机制

电价制定事关民生问题,牵一发而动全身,对于社会稳定和公平都有重大影响。现阶段,我国电价管理正以政府定价向市场化定价转变,以煤电机组上网电价为例,我国当前已采用“基准价+上下浮动”市场化价格机制取代了以煤电联动为基础的电价调整机制^[17]。除煤电机组外其余发电机组仍采用标杆电价,即同类型机组享受相同电价。用户侧采用目录电价,即同电压等级、同类型用户享受相同电价。现货市场环境下,电力在不同时间、不同位置的价值不同,与当前的定价机制相差较大。未来如何制定合理的定价机制,对于改革的平稳过渡具有重要意义。

现货市场环境下,电价采用随时间变化的实时电价,并且根据阻塞程度的不同,典型电力现货市场的定价机制可分为统一电价、区域电价和节点电价3类^[18-20],其中采用节点电价的典型区域主要包括美国、新加坡和新西兰等;采用区域电价的典型区域主要有北欧和澳洲等;采用统一电价的典型区

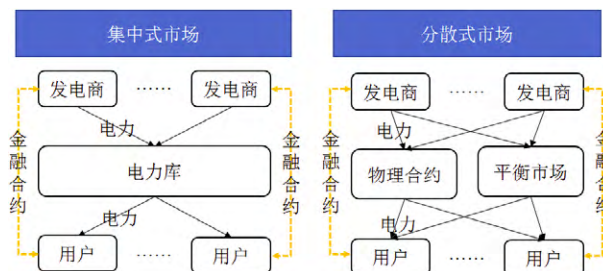


图2 集中式市场与分散式市场比较分析

Fig. 2 Comparison between centralized market and decentralized market

域有英国^[13]。需要说明的是，此处的定价机制主要指发电侧电价，对于用户侧，不同市场主体的电价形式不同。以美国德州市场为例，直接参与市场的大用户和售电公司主要采用区域或者系统内节点电价的加权平均；居民用户采用与售电公司协商、州政府审批的方式确定电价，如分时电价、阶梯电价等^[21]。

1.4 现货市场组成

按照交易时序不同，现货市场通常包括日前市场、日内市场和实时市场的部分或全部，市场组成的选择对于现货市场的组织运行具有重要意义。美国 PJM、德州和加州的现货市场主要包括日前市场和实时市场^[10]，北欧现货市场则由日前市场、日内市场和实时市场组成^[2]，澳洲则仅有实时市场^[22]。

日前市场是电力交易的主要平台，一般根据发电用双方提交的报价集中出清形成日前交易计划，为下一个运行日的系统运行提供一个参考基点^[10]。日内市场则是在日前市场关闭后，为市场成员提供一个调整日前交易计划的平台，其交易规模一般较小^[2]。实时市场是最接近系统实时运行的市场，其主要作用不在于开展电力交易，而更关注系统的实时平衡和系统安全运行。根据超短期负荷预测与发电机组最新报价等条件，实时市场可以形成最贴近系统实时运行的交易计划，保证电网的安全运行^[10]。

需要说明的是，日前市场出清与调度计划安排并无确定性的联系，即日前市场出清结果是否物理执行视情况而定。不过，实时市场的出清结果均用于物理执行。美国德州的日前市场是自愿参与的金融性市场，在市场出清时考虑发电商、用户的报价及虚拟报价，出清结果仅用于结算。为了实现日前调度计划的安排，美国德州在日前市场后会设立一个可靠性机组组合环节^[21]，用于确定机组开停计划、系统备用容量等实际执行的结果，在出清时采用的是发电商报价和负荷预测。北欧的日前市场考虑区域间的联络线约束后出清，出清结束后跨区联络线的功率输送是物理执行的。日内市场是对日前市场确定的交易计划进行调整，调整后的跨区联络线的功率是物理执行的。

此外，上述部分国家虽然在日前和日内可能未设有市场，但并不意味着它们在日前与日内不进行调度计划安排。澳洲市场虽没有日前与日内市场，但是其在实时市场前设有预出清机制，不断根据新的负荷预测和发电企业修改后的报价等条件滚动

计算得到出清结果并公布给市场主体^[22]。澳洲设立预出清机制的主要目的是鼓励发电企业对于出清结果和系统可能出现的问题做出积极反应，避免运行中心采用强制性的干预措施^[22]。同样，美国德州、PJM 等市场虽没有日内市场，但在日内也设有滚动出清机制^[23]。

1.5 现货市场报价方式

作为现货市场的重要主体，电力用户或售电主体参与市场方式的设计对于市场主体的培育、市场建设的有序推进都起到至关重要的作用。用户参与现货市场方式主要取决于报价方式，包括单边报价和双边报价两种^[13,25]。其中采用双边报价的典型市场包括美国和北欧，采用单边报价的是英国早期的电力库模式和澳洲^[13]。需要说明的是，此处的报价方式指的是日前市场。实时市场的出清结果由于要物理执行，国外电力市场一般仅允许可调度负荷在实时市场中报价，不可调度负荷无需报价，市场出清时用负荷预测值代替，典型地区有美国德州、PJM 和北欧^[26-27]。

单边报价只需要发电商向市场提交供给曲线，市场出清时采用负荷预测确定每台机组的发电计划和市场价格。单边报价模式下，用户作为价格接受者，在具体实施时较为简单，不过割裂了需求与供给的关系^[28]。双边报价要求发电商和用户需要分别向市场提供供给曲线和需求曲线，在没有阻塞的情况下，供给与需求曲线的交点即为市场出清价格。

1.6 调度机构与交易中心的职责分工

调度机构与交易中心作为现货市场运行不可或缺的两个部门，对于保证电力市场及电力系统稳定运行具有重要作用。当前，我国机构设置呈现“调度机构在电网企业内部，交易中心相对独立”的局面，交易中心与调度机构职能分工暂未明确。因此，在进行现货市场建设时，亟需明确调度机构与交易中心两者之间的职能分工。

参考国外电力市场的机构设置，美国电力市场调度与交易是一体的，合称为独立系统运营商^[2] (interdependent system operator, ISO)。北欧市场交易中心相对独立，调度机构在电网企业内部，合称为输电系统运营商^[2] (transmission system operator, TSO)。英国市场交易中心、调度机构和电网企业三者都互相独立^[29]。

北欧的日前市场与日内市场仅考虑价区间联络线的传输限制，模型相对简单，由交易中心组织，

实时市场由 TSO 组织^[2]。英国日前市场不考虑系统物理模型出清,由交易中心组织,实时市场由调度机构组织^[29]。美国德州市场由运行主要由德州电力可靠性委员负责会(ERCOT)负责。虽然调度与交易一体,但 ERCOT 下设的调度与交易两个部门是分开的,德州的日前市场由于为金融性市场,由交易部门运行,实时市场则由调度部门运行^[30]。需要进一步说明的是,美国德州日前市场结束后的可靠性机组组合是由调度部门负责^[30]。

国外市场机构的分工经验,如果日前市场是金融性的市场,则可以由交易中心运行管理;如果日前市场与实际系统运行联系较紧密,市场出清结果是有待执行的物理性安排,则由调度机构运行。

2 试点地区现货市场规则比较分析

2.1 试点地区电力行业现状比较

截止到 2019 年 7 月,八个试点地区中广东^[31]、浙江^[32]、四川^[33]、山东^[34]和蒙西^[35]已经分别公布

了现货市场设计规则的征求意见稿。由于试点地区现货市场规则设计与自身实际紧密相关,为此本节首先梳理了试点地区电力行业现状。

本文从电源结构、电网特点和市场实践经验等维度剖析了不同区域的电力行业现状,如图 3 所示。以此为基础,本文对各试点地区的电力行业现状进行了梳理比较,如表 1 所示。

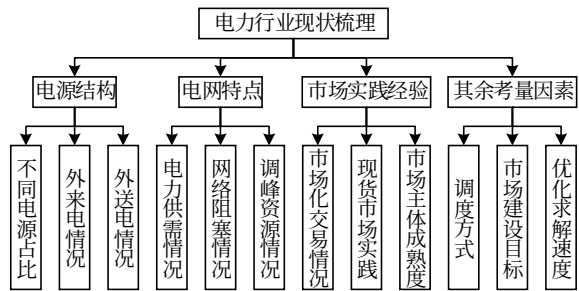


图 3 电力行业现状梳理的不同维度
Fig. 3 Different divisions to card the present situation of power industry

表 1 试点地区电力行业现状比较

Tab. 1 Comparison between electric power industry realities of pilot areas

试点地区	电力供需情况	电源结构	电网阻塞情况	市场化交易及现货市场实践	市场主体成熟度
广东	电力受端省份	煤电 :53.4% ;气电 :15.1% ;水电 :8.3% ; 核电 :9.6% ;风电 :3.2% ;其他 :10.4% ^[51] (截至 2018 年 6 月底)	阻塞较为严重, 阻塞频繁发生在 粤东西北地区	2018 年市场化交易电量约占 全社会用电量的 28.5% ^[41]	相对较高
浙江	电力受端省份	煤电 :62.3% ;气电 :15.3% ;水电 :7% ; 核电 :3.6% ;光伏和风电 :11.4%(截至 2018 年,数据来源于国网浙江省电力公司)	阻塞常发生在浙北、 浙南和浙中 3 个 区域联络线	2000 年浙江发电市场运行 3 年 ; 2018 年市场化交易电量占 全社会用电量的 32.4% ^[41]	一般
山东	电力受端省份	煤电 :85.3% ;可再生能源 :11.5% ; 其他 :3.2% ^[38] (截至 2015 年底)	阻塞常发生在 部分断面	2018 年市场化交易电量约占 全社会用电量的 30.1% ^[43]	一般
四川	电力送端省份	火电 :16% ;水电 :79.6% ;风电和光伏 : 4.4% ^[33] (截至 2018 年底)	阻塞常发生在 部分断面	2018 年省内市场化交易电量占 全社会用电量的 28.95% ^[37]	一般
蒙西	电力送端省份	火电 :61.92% ;水电 :2.75% ; 风电和光伏 :35.13% ;其他 :0.02% ^[39] (截至 2018 年 6 月底)	阻塞常发生在 部分断面	2017 年市场化交易电量占网区内售电 量的 71% 左右,探索了以日前为周期的 新能源替代燃煤自备电厂的交易 ^[42]	相对较高

电力供需情况方面,广东、浙江和山东是典型能源受端省份,其中,广东和浙江外来电占省内负荷的比重较高,达 30% 左右^[36]。四川和蒙西则是典型能源送端省份,2018 年四川全口径外送电量 1333.25 亿 kW·h^[37]。

不同电源占比方面,5 个试点地区电源类型均多样化,包括煤电、气电、水电、光伏和风电等。其中,广东^[5]、浙江、山东^[38]和蒙西^[39]都以煤电为主;四川则以水电为主^[33]。此外,相较于其余 4 个试点地区,蒙西光伏和风电的占比较高,2018 年 6 月底占比为 35.13%^[39]。

电网阻塞情况方面,广东电网阻塞较为严重,粤东西北地区送出断面阻塞频繁发生^[36]。山东^[40]、四川^[33]和蒙西^[39]电网阻塞在负荷高峰时常发生在部分区域断面处;浙江电网阻塞常发生在浙北、浙南和浙中 3 个区域联络线。

电网调峰方面,由于可再生能源占比较高(如蒙西)、高比例的水电无法参与调峰(如四川)、较高比例的外来电无法参与调峰(如浙江和广东)等因素,多数试点地区调峰资源并不充裕。

市场实践经验方面,试点地区均开展了以年度、月度为主的中长期电量交易,积累了较为丰富

的市场建设经验。相较于其余试点地区市场化交易电量占全社会用电量的比重(30%左右)^[41]，蒙西 2017 年市场化交易电量占网内总售电量的比重达 71%^[42]。此外，在现货市场建设实践方面部分试点地区已经开展，浙江省在 2000 年投运的发电市场运行 3 年，蒙西在双边交易的基础上在 2017 年底探索了以日前为周期的新能源替代燃煤自备电厂的交易^[42]。

市场主体成熟度方面，虽然试点地区均允许售电公司和大用户参与中长期交易，但以电量为标的的交易与现货交易仍相距较远，用户和售电公司市场主体成熟度有待提高。不过，现阶段广东已经开

展现货市场试运行并进行试结算，蒙西则由于中长期交易占比较高并且已经探索了新能源替代燃煤自备电厂的交易，市场主体的市场意识取得了一定提升。

市场建设目标方面，各试点地区的目标可归结为还原电力商品属性、发现电力价格信号、赋予市场主体自主选择权、促进清洁能源消纳等。调度方式方面，当前各试点地区都采用集中调度的方式，由调度机构统一确定机组组合和日发电计划。

2.2 试点地区市场机制梳理

根据前文总结的关键要点，本节对试点地区的市场规则进行梳理比较，如表 2 所示。

表 2 试点地区市场规则对比
Tab. 2 Comparison between market rules of pilot areas

试点地区	中长期交易与现货交易协调机制	现货市场模式	现货市场定价机制	现货市场组成	现货市场报价方式	交易中心与调度机构职责分工
广东	电力合约：金融合约；中长期电量交易：分解成金融曲线	集中式市场	发电侧：节点电价市场化 用户：节点电价加权平均	日前市场+ 实时市场	双边报价：发电侧 报价报量，用户侧 报量不报价	调度机构：负责日前市场和 实时市场交易中心：负责中长期交易
浙江	电力合约：金融合约；中长期电量交易：/	集中式市场	发电侧：节点电价市场化 用户：节点电价加权平均	日前市场+ 实时市场	双边报价：发电侧报价 报量，用户侧报价报量	调度机构、交易中心：共同负责日前市场和实时市场的运行
山东	电力合约：金融合约；中长期电量交易：分解成金融曲线	集中式市场	发电侧：节点电价市场化 用户：节点电价加权平均	日前市场+ 实时市场	双边报价：发电侧 报价报量，用户侧 报量不报价	调度机构、交易中心：共同负责日前市场和实时市场的运行
四川	电力合约：省内交易金融，省间交易物理；中长期电量交易：分解成金融曲线	集中式市场	发电侧：统一电价 市场化用户：统一电价	日前市场+ 实时市场	双边报价：发电侧 报价报量，用户侧 报量不报价	交易中心：负责 中长期市场调度机构：负责日前市场和实时市场
蒙西	电力合约：物理合约；中长期电量交易：分解成物理曲线	分散式市场	发电侧：节点电价或区域电价加权平均 市场化用户：节点电价或区域电价加权平均	日前市场+ 日内市场+ 实时市场	单边报价：发电侧 报价报量，用户侧 不报价	交易中心：负责中长期交易组织，协助调度机构组织现货市场和辅助服务市场调度机构：负责现货市场的组织运营

中长期交易与现货交易协调机制方面，对于中长期交易电量的分解与中长期电力交易的开展这两方面不同试点地区做法不同。首先对于省内中长期交易电量分解，广东^[31]、山东^[34]、浙江^[32]和四川^[33]均规定分解曲线为金融性质，蒙西^[35]则规定分解曲线为物理性质。四川还规定省间中长期交易电量由国家调度机构按照省间市场规则分解为中长期日曲线，需要物理执行。对于中长期电力交易，广东、浙江、山东和四川都要求发电商与市场用户签订电力金融合约，蒙西则要求签订电力物理合约。

现货市场模式方面，广东^[31]、浙江^[32]、四川^[33]和山东^[34]的市场规则明确提出采用集中式市场模式，蒙西^[35]市场规则中规定现货市场在中长期合约物理执行的基础上开展，其市场模式更接近于分散式模式。

现货市场定价机制方面，广东^[31]、浙江^[32]和山东^[34]发电侧采用节点电价，四川^[33]发电侧采用统一电价，蒙西^[35]发电侧采用所有节点或区域电价的加权平均。对于市场化用户或售电公司，广东、山东、浙江和蒙西均采用系统内所有节点电价的加权平均，四川采用统一电价。由此可以发现，试点地区在发电侧多采用节点电价，在用户侧对于市场化用户或售电公司多采用节点电价的加权平均。

现货市场组成方面，广东^[31]、浙江^[32]、四川^[33]和山东^[34]均采用日前市场加实时市场，而蒙西^[35]则引入日前市场、日内市场和实时市场的方式。由此可以发现，所有试点地区均引入日前市场和实时市场，部分地区引入日内市场。

现货市场报价方面，广东^[31]、浙江^[32]、四川^[33]和山东^[34]均采用双边报价，蒙西^[35]则采用单边报

价。不过需要注意的是,广东、四川和山东虽然采用双边报价,但是要求用户只申报运行日的电力需求的量,不申报价格。

交易中心与调度机构职责分工方面,广东^[31]、四川^[33]和蒙西^[35]的市场规则对此表述较为明确,广东和四川要求调度机构负责日前市场和实时市场,交易中心负责中长期交易;蒙西则是交易中心负责中长期交易组织,同时协助调度机构组织现货交易和辅助服务交易,而调度机构负责现货交易的组织运营。浙江^[32]和山东^[34]调度与交易的职责分工尚未明确,提出交易中心与调度机构共同负责日前市场和实时市场的运行。

2.3 试点地区市场机制设计必要性分析

基于各试点地区的电力行业现状及市场规则,本节运用关联图法对市场机制设计开展相关性分析,如图4所示。关联图的输入量为构建的电力行业特征,包括可再生能源占比、电力供需、网络阻塞等方面;输出量为各试点地区市场机制设计,圆弧连接表示输入量与输出量的关联性,圆弧宽度则表示输入与输出关联的紧密程度。以中长期交易与现货交易协调这一输出量为例,其与网络阻塞、市场化交易、现货市场实践及市场主体成熟度间关联度较高,对应圆弧较宽;与可再生能源占比、外来(外送)电力及调峰资源关联度较低,对应圆弧较窄。下面分别就市场机制的六个方面进行讨论。

中长期交易与现货交易协调方面,广东、浙江

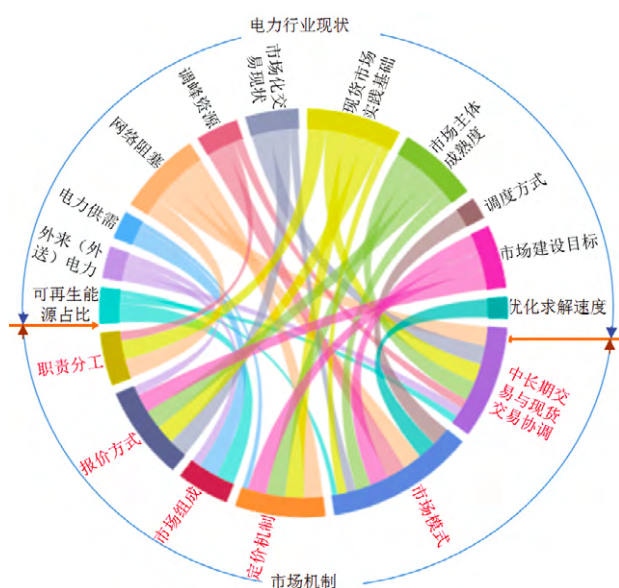


图4 市场机制设计与电力行业现状相关性分析

Fig. 4 Correlation analysis between the market mechanism design and current situation of power industry

等多数试点地区规定分解的曲线用于金融结算,这主要与电网阻塞、调峰资源、市场化交易情况、市场主体成熟度和清洁能源消纳等因素有关,具体包括:1)若分解的曲线用于物理执行,一方面由于曲线分解时未充分考虑输电断面容量等因素,曲线分解的结果一旦不合理或不符合系统运行实际,就可能造成部分输电断面重载、满载,加剧系统阻塞^[9];另一方面,若系统本身存在较多潜在的阻塞风险,分解的物理性质曲线可能会由于安全校核不通过而被调整(如被削减)^[2]。金融合约因具备不必强制物理执行的特征,能够较好地规避上述问题^[2]。2)分解的曲线若物理执行会固化发电机组的出力空间,使得机组的可调度出力范围大大缩小,使得电网的调峰资源更加紧张^[9]。3)当前以电量为目的的直接交易使得各类用户对于自身的用电行为了解较少,市场主体参与现货市场的成熟度较低,发用双方自主分解或交易中心代为分解的曲线可能与实际用电情况偏差较大,分解的曲线物理执行可能会使电网出现意想不到的运行方式^[9]。4)多数试点地区电源结构以煤电或水电为主,电网的灵活性相对较低,若直接交易分解的曲线刚性执行,电网跟踪新能源波动的能力将进一步下降,这对清洁能源的消纳将产生不利的影响^[44]。5)中长期电量分解的曲线按照物理或金融模式执行虽然都能起到锁定电力价格和规避风险的作用,但是物理执行的曲线会挤压现货市场的规模,金融执行的曲线因仅具有财务结算的意义,则对现货市场的运行影响较小^[11]。而对于蒙西,其分解的曲线物理执行的原因可能包括系统阻塞程度不严重、调峰资源较为充裕和市场主体成熟度较高等。

现货市场模式方面,广东、浙江等多数试点地区采用集中式的市场模式,其主要与电网阻塞、调峰资源、调度方式、市场化交易情况、现货市场实践、市场主体成熟度、市场建设目标和优化求解速度等因素有关,具体包括:1)分散式模式对电力系统网架要求较高,适用于阻塞程度较小、调峰资源较为充裕的地区。对于电网阻塞较严重、调峰资源不够充裕的地区,集中式模式能更大范围地优化调峰等资源的配置^[9]。2)集中式市场基于统一调度的模式接近于当前各试点地区的调度方式,由调度机构确定机组的启停计划^[15]。3)集中式市场的金融合约仅用于金融结算,既具备风险管理的功能,同时分解曲线与实际负荷产生的偏差也不会对调

度造成影响,适用于多数试点地区市场主体成熟度相对较低的情况。4)相较于分散式市场,集中式市场通过全电量出清,产生的价格信号更能准确反映系统的实时供需状况。5)可借鉴上一轮电力体制改革的经验,以浙江为例,2000年浙江发电市场采用集中式模式的实践^[32],可为现阶段的市场建设提供参考。6)集中式市场采用的出清模型较为复杂,虽然对优化模型的求解速度及效率要求较高^[25],不过国外多年的市场建设实践证明当前的技术可满足求解的需要。而对于蒙西,采用分散式模式的主要是由于前期准现货市场探索积累的经验、市场主体的成熟度较高、电网阻塞相对较轻等。

定价机制方面,广东等多数试点地区在发电侧采用节点电价,在用户侧对于市场化用户或售电公司多采用节点电价的加权平均,这主要是由于网络阻塞、市场主体成熟度和现货市场目标等因素决定,具体表现为:1)节点电价是考虑系统阻塞和各类设备约束的条件下在不同节点形成的价格,适用于阻塞程度较为严重的试点区域,可为调度机构提供高效的阻塞管理手段^[45]。2)发电侧采用节点电价可提供更为有效的电价信号,符合多数试点地区改革需求。节点电价可有效反映系统中不同地理位置电力的价值和线路的阻塞情况,能为电力投资者提供良好的价格信号,引导电力网络的建设^[18]。3)用户侧采用节点电价的加权平均,可避免相近距离的用户出现电能价格不同,或经济发达与欠发达地区出现电价差异较大的情况,为市场成熟度相对较低的用户所接受,在一定程度上保证社会公平,保证改革的平稳推进,符合多数试点地区的改革目标^[46]。由此可以得出,试点地区的做法兼顾了市场效率与社会公平。

现货市场组成方面,所有试点地区均采用日前市场加实时市场的形式,而蒙西在此基础上引入了日内市场,这主要由外来(外送)电力情况、可再生能源占比和市场改革目标等因素决定,具体表示为:1)日前市场起到价格确定和价格发现作用,其出清的结果能帮助市场参与者锁定电能价格,规避实时市场的价格风险,有助于改革的平稳过渡^[10]。此外,日前市场可有效衔接外来(外送)电力计划与省内市场,在跨省跨区交易确定的外来(外送)交易计划的基础上,日前市场出清得到的交易计划与价格才能更加有效反映系统的供需状况。2)由于负荷预测精度、天气和故障等因素,日前市场的出清结

果可能与系统的实际运行偏差较大。实时市场作为连接市场交易与系统物理运行的最后一道关口,其出清结果可以更好地反映系统的实际运行情况,为系统实时运行提供参考^[47]。实时市场出清得到的电价还将更好的引导市场化用户主动参与市场平衡,保证电网的安全运行,符合多数试点地区的改革需求。3)蒙西的风电等可再生能源占比较高^[42],考虑到现阶段风电预测偏差较大,可能出现日前市场与实时市场出清结果差距较大的情况,给电力系统运行及风电企业均带来较大风险。考虑到风电企业可根据最新的预测结果在日内市场修改自己的报价,日内市场的引入一方面可为调度机构保证电网稳定运行进行日内调度计划调整提供平台,另一方面可给风电企业调整自身交易计划的机会,以减小市场的风险。

现货市场报价方面,广东等多数试点地区采用双边报价的形式,不过要求用户只申报运行日的电力需求量,不申报价格,这与市场主体的成熟度、市场化交易现状和市场改革目标等因素有关,具体表示为:1)现阶段多数试点地区以电量为标的的直接交易使得用户对自身的用电行为尚不熟悉,难以自主的安排用电计划。若采用双边报价,一方面可能使得用户在日前所报的用电曲线与实际需求较大,偏差部分需要根据实时电价结算,用户面临的价格风险将增大。2)相较于单边报价,双边报价允许用户参与电价制定的过程,引导用户形成友好的用电习惯^[28],可实现需求侧对于电价的响应。考虑到双边报价的经济性高等优势,广东等多数试点地区采用的用户侧报量不报价的方式是较好的过渡举措,既可有效培养用户的市场意识,又可一定程度上减小用户的市场风险。

交易中心与调度机构职责分工方面,5个试点地区均确定由交易中心负责中长期交易,调度机构负责实时市场,而对于日前市场的责任分工存在分歧,这主要由现货市场实践经验和电网特点等因素决定,具体表现为:1)中长期交易由于与电网物理模型的耦合程度较低,可由交易中心负责。若中长期交易结果需要物理执行,则还需由调度机构进行安全校核。实时市场由于出清结果要指导电网的实际运行,确保系统的实时平衡,则由调度机构负责^[25]。2)由于多数试点地区阻塞程度较严重、调峰资源相对不足,在日前市场需要将物理模型纳入市场出清中,市场的部分出清结果也将物理执行,

因此由调度机构负责更为合适。

2.4 结合试结算数据分析试点地区市场机制

为使得上述各试点地区市场机制必要性分析更具有说服力,此处以2019年5月15日广东现货市场试结算的数据为例开展分析^[48-50]。

市场出清电价方面,5月15日凌晨5点负荷最低点时平均出清价最低,为81.94元/(MW·h);而中午11点负荷最高点综合出清价最高,为362元/(MW·h),市场平均电价与统调负荷曲线吻合度非常高^[48-49]。这充分说明现货市场电价能更加精确有效地反映电力资源的时间价值,为广东选择集中式市场模式提供支撑依据。

广东各市区电价分布方面,受500kV茂名站港茂甲乙线停电检修影响,16:45时湛江、茂名地区节点电价最高,超过400元/(MW·h);而其余地市价格都小于400元/MW^[49]。这充分说明节点电价能充分反映电力资源的稀缺性,为广东选择节点电价提供支撑依据。

日前市场与实时市场电力出清方面,5月15日由于日前预测的负荷曲线跟实际的负荷曲线基本重合,平均偏差率较小,日前市场与实时市场出清结果基本一致^[48]。这充分说明日前市场起价格发现的功能和实时市场起保证系统实时平衡的功能,为广东选择日前市场+实时市场的组成方式提供支撑依据。

此外,5月15日日由于实际用电量比日前预测电量偏高,导致在负荷高峰时实时市场平均电价高于日前电价^[50]。而初期广东市场采用用户侧主体报量不报价、按市场价格结算的形式,日前与实时市场的价差将有效引导用户侧主体调整报价策略,有利于培养市场主体的市场意识,符合广东现货市场建设的目标。这也为广东选择用户侧主体报量不报价作为报价策略的过渡形式提供支撑依据。

3 我国现货市场建设的相关建议

现货市场建设是一项复杂的系统工程,涉及经济、技术和社会等各个层面,在建设过程中应充分考虑电力商品的特殊性,实现电网运行的物理规律与市场运行的经济规律有机结合^[51]。结合近几年参与浙江等试点地区讨论的经验,笔者认为现货市场建设前后应遵循如下重要的原则:

1) 市场建设中要明确改革重点,而后设定市场的主要目标,做到重点突破。以浙江市场为例,

初期市场的主要目标是通过竞争形成电价、培育市场主体和确保市场转换平稳过渡等,其主要任务是优先建立一个可以稳定运行的市场。为此,初期浙江市场采用如下措施控制市场风险:控制市场放开范围,仅允许110kV以上用户参与;针对不同电源类型制定政府授权合约,保证各类电源的收益;简化市场复杂性,市场初期暂不引入期货、期权市场、金融输电权和虚拟报价等^[32]。

2) 市场建设中要充分考虑试点地区电力行业现状、政治制度和经济背景等实际情况,设计符合自身实际的方案。比如浙江电源主要以煤电为主,启停时间较长,和国外部分市场一样仅在日前确定机组组合是无法满足浙江需要的,为此浙江市场还设立了周机组组合环节。

3) 市场建设中需要充分借鉴国内外电力市场建设经验,不断完善自身的市场规则设计。以浙江日前市场的出清模型为例,早期考虑到浙江电网的阻塞频繁发生在浙北、浙南和浙中跨区联络线上,出清拟采用基于区域电价的模型。之后浙江考虑到未来发电量、负荷水平、经济水平快速增长的总体趋势,借鉴了美国德州市场从区域市场改为节点市场的耗时长、花费高的先例,决定采用基于节点电价的出清模式,以保障市场发展及电网发展的具备更好的兼容性^[32]。

遵循上述原则,本文对现货市场建设中的中长期交易与现货交易衔接、市场模式、价格机制、市场组成、报价方式和市场机构职责分工等关键点解决提出了相关建议。

3.1 中长期与现货交易衔接机制设计

针对于中长期交易形式的不同,中长期交易与现货交易衔接机制的设计应重点把握中长期交易电量的曲线分解和中长期电力交易机制设计两个关键问题。

中长期交易电量分解的曲线以物理或金融的模式执行的选择应根据系统阻塞状况、调峰资源充裕度和市场主体成熟度等因素确定。当中长期电量交易规模较小时,其对电力系统运行的影响也相对较小,可以采用物理模式执行。但是随着交易规模的不断扩大,对于阻塞程度较严重且调峰资源相对不足的试点区域,中长期交易电量分解后的曲线若以物理模式执行会固化发电机组的出力空间,压缩调度机构的优化调度空间。此时,可能会进一步加剧系统的阻塞问题,使得部分物理合约被削减,因

此建议分解的曲线以金融模式结算。

在中长期交易电量分解的责任主体确定方面，应引导市场主体自主承担曲线分解工作。市场建设初期多数试点地区让交易中心代替市场主体分解电量，可视为一种过渡举措，保证电力市场的平稳推进。不过市场的本质是赋予每个主体自主安排交易计划的权利，未来还需由各市场主体承担曲线分解工作，这对于市场主体的培育至关重要。为此，建议试点地区要求各主体提交中长期交易电量分解的结果，初期仅作参考，后期随着市场的发展适时将其作为结算的依据。

除以电量为标的的直接交易外，还应加快建立以电力曲线为标的的交易机制，鼓励发用双方在年、月、周和多日等时间尺度自主签订电力合约。同样，电力合约选择以金融或物理模式执行可根据系统阻塞程度和成熟市场实践经验等确定。美国德州市场建设经验表明，金融合约相较于物理合约更方便高效。早期德州区域市场中电力合约多是物理性的，使得系统阻塞程度较为严重，为此在后续节点市场建设中德州采用了金融合约^[30]。同样，2003 年北欧市场中长期物理合约交易比例高为 70%，到 2013 年物理合约占比仅有 10%^[2]。为此，对于阻塞程度较为严重的区域，建议发用双方签订金融合约，避免签订的物理合约会对现货市场运行造成影响。

3.2 现货市场模式选择

现货市场模式的选择不仅需要考虑本试点区域的调度方式、市场主体成熟度、系统阻塞程度和调峰资源等现状，还应充分考虑与跨区电力市场的协调方式。

分散式模式采用分散调度的方式，机组开机方式、发电计划由市场主体自主决定，发用双方确定的交易计划需要物理执行。虽然分散式模式规则简单清晰，但对市场主体和电网架构的要求更高，要求电网阻塞程度较少，市场主体的市场意识较强，签订的合约能实际履行。考虑到多数试点地区市场主体的成熟度较低、现阶段调度方式为统一调度和阻塞情况较严重等因素，建议市场初期采用集中式市场，以减小市场建设对系统运行带来的影响。

此外，考虑到我国的资源负荷逆向分布的特性，现阶段我已经开展了跨省跨区电量中长期交易，未来我国将建立更大区域范围的市场体系^[52]。为此，试点省份现货市场的市场模式选择还应考虑

如何与跨省跨区市场间实现有序衔接。根据国外市场建设实践经验，试点省份采用分散式或集中式的市场模式均可实现与跨省跨区市场的衔接。在省内现货市场开展前，跨省跨区交易确定的交易计划可形成物理合约作为省内交易组织的边界条件。若试点省份采用分散式模式，跨区交易确定的物理合约与发用双方自主签订的合约相同，在现货市场开展前将物理曲线提交给省内调度机构，提交曲线与实际的偏差通过省内实时市场的平衡机制解决。若试点省份采用集中式市场模式，跨区交易确定的物理合约需要耦合到集中出清模型中。对于电力送端省份，在市场集中出清时可将来送电力当作必用负荷，报价设为最大值；对电力受端省份，在市场集中出清时可将来电力当作基荷机组，报价设为最小值。

3.3 现货市场定价机制设计

现货市场定价机制的选择与系统的阻塞情况、市场主体的成熟度以及社会公平性等紧密相关。若系统阻塞程度较为严重，发电侧可采用节点电价；若系统阻塞频繁地发生在部分传输线上，发电侧可采用区域电价；若系统阻塞程度较小，发电侧可采用统一电价。对于用户侧，为避免经济发达与欠发达地区出现电价差异较大的情况，在一定程度上保证市场主体间的公平性，对于市场用户或售电公司可以采用全系统所有节点或区域电价的加权平均。

考虑到市场的延续性和节点电价的优越性，对于拟采用区域电价的试点地区，建议市场建设初期可探讨采用节点电价模型的可行性，以减小后续市场完善带来的成本增加。以美国德州市场为例，2003 年之前德州采用的是区域电价，之后由于系统阻塞的加重及阻塞费用分配困难等问题，德州市场决定重新设计节点市场，整个过程持续时间长且花费费用较多^[30]。

3.4 现货市场组成及出清的物理模型选择

现货市场组成的选择可根据市场主体成熟度和系统电源种类等因素确定。日前市场与实时市场因其不同的功能定位和市场作用，现阶段已经作为首批现货试点市场建设的标配，建议试点地区在市场建设初期就引入。对于日内市场，若试点地区可再生资源比例较高，则可在日前市场和实时市场的基础上增设日内市场，一方面可为调度机构保证电网稳定运行进行日内调度计划调整提供平台，另一方面可给可再生资源企业调整自身交易计划的机

会,以减小市场的风险。

为确保系统安全稳定运行,建议试点地区现货市场,特别是日前市场出清时充分考虑系统的物理模型及机组、设备的物理参数,以提升日前市场形成的交易计划与实时运行间的契合度。若有试点地区日前市场为金融性的市场,出清时暂不考虑系统的物理模型或仅考虑部分联络线约束,则可以借鉴德州市场在日前市场结束后引入可靠性机组组合环节制定日前调度计划。此外,对于不引入日内市场的试点区域,建议考虑在日前市场和实时市场间增加滚动出清环节,根据不断更新的负荷预测、修改后的发电报价和系统的物理模型,重新计算出清结果。该结果将为调度机构提供参考,若系统容量不足时可以迅速启动部分机组,确保系统安全运行。

3.5 现货市场报价方式选择

现货市场报价方式的选择与市场主体成熟度和参与市场能力紧密相关。若用户主体了解自身用电行为,有能力参与现货报价,则可以采用双边报价,反之则采用单边报价。考虑到多数试点售电公司已经代理用户参与中长期交易并具备参与市场的能力,未来用户在现货市场报价可由专业的售电公司代理,为此建议试点地区采用双边报价。

从实际可操作性和平稳过渡的角度来说,单边报价可能更适用于市场建设初级阶段,有利于市场建设的稳步推进;从长远来看,双边报价则更符合市场建设的目标。为兼顾可操作性与市场效率,市场建设初级阶段采用“用户报量不报价”作为过渡方式为相对可行的选择。除此之外,考虑到市场发展的延续性,对于采用单边报价的试点地区来说,可将双边报价的出清模型提前设置在技术支持系统中,以避免后期改造带来较大的成本。

3.6 交易中心与调度机构职责分工确定

调度机构与交易中心的职责分工应根据市场出清方式和市场建设经验等确定。首先,根据首批试点的实践经验,建议试点地区中长期交易由交易中心组织,日以内的滚动出清和实时市场由调度机构负责。其次,市场建设初期为了保证系统的安全稳定运行,若试点地区日前市场考虑系统的物理模型出清,则建议日前市场出清由调度机构负责。反之,若部分试点地区日前市场为金融性的,出清时不考虑系统的物理模型,则可由交易中心负责。不过,日前市场结束后的调度计划制定环节由于需要充分考虑系统的实际物理模型,则需要由调度机构

负责。

在日前市场出清由调度机构负责的情况下,并不意味着交易中心在日前至实时不需要开展业务,其仍需与调度机构互相协作。作为市场组织机构,交易中心将作为对接市场主体的窗口,负责与市场交易相关的工作。市场出清前,交易中心需要负责收集报价数据、组织交易及信息发布等工作;市场出清后,交易中心需要分析出清结果的价格合理性、分析市场运行经济性、提供市场结算依据、披露市场信息和定期发布市场评估报告等。

3.7 现货市场建设的迫切性意见

除针对市场建设的6个关键问题所提建议外,现货试点试运行及试结算期间也暴露出一些亟待解决的关键问题。为此,本文结合暴露的问题提出相应的建议,主要包括以下3个方面:

合理协调不同成本机组同台竞价的收益与补偿问题。在改革初期相关配套机制不完善的情况下,由于现货市场采用统一的边际成本定价方式,若市场价格偏低,可能出现高成本机组固定成本无法回收的情况;市场价格偏高则将出现低成本机组获得高额利润的情况。为此,在现货建设中应妥善调整不同市场主体利益,合理协调高成本机组补偿和低成本机组收益问题。针对上述问题,可从成本和收益测算、成本补偿和政府授权合约设计等角度实现不同类型机组收益调整与成本补偿。一是建议合理测算不同类型机组发电的各类成本,结合现货市场价格的变化,充分分析机组的收益情况;二是建议建立合理的成本补偿机制,按照各主体收益测算情况进行合理补偿,避免出现过补偿与欠补偿的现象;三是建议可针对不同电源类型设计政府授权合约,通过设定合约量及合约价等参数保证市场主体的收入。

妥善处理计划与市场并存引起市场资金不平衡问题。现货市场建设初期,各试点地区均逐步放开发用电计划以实现市场建设的平稳过渡,为此计划与市场将长期共存。在此背景下,计划与市场发用电结算将产生不平衡资金。此外,不平衡资金还包括由于阻塞盈余、成本补偿等因素产生的偏差费用。为此,应细分每一笔偏差费用产生的来源,针对性地建立与现货市场相衔接的不平衡资金疏导机制。首先,在金融输电权引入前,建议日前市场的阻塞盈余可根据日前出清电量分配给各用户侧主体;实时市场的阻塞盈余按照实际用电量分配给

各用户。其次，对于因成本补偿产生的费用，建议可根据日前、实时市场出清电量和实际用电量分摊给各市场主体。此外，对于双轨制下发用电结算产生的不平衡资金，建议可暂时由电网公司承担，而后通过调整输配电价的形式疏导给用户侧。

统筹协调电能量市场与辅助服务市场的关系。辅助服务作为保证系统安全稳定运行与电能质量的重要资源，主要分为无功、黑启动、调频、备用和深度调峰等。对于无功和黑启动等需求相对稳定的服务，建议初期现货试点通过签订长期合同获取，由双方自主协商确定价格。对于备用和调频等需求随时间变化的服务，建议通过短时集中竞价的方式获取。在备用与调频市场构建时，应视市场成熟度与技术可行性等情况按照实际需求分阶段开展。考虑到备用和调频等费用占现货市场总费用的比例较少且多数试点地区市场建设经验不足等情况，建议初期采用辅助服务市场与能量市场解耦出清的方式。在此基础上，依次探索能量市场与备用市场、能量市场与调频市场的耦合出清的方式，最终实现三者一体化交易出清，从而促进电力资源的高效利用。

4 总结

试点地区现货市场建设情况决定为我国未来电力体制改革的发展方向和着力点提供了重要参照，对于电力系统运行与管理都将产生巨大的影响，为此在现货市场建设过程中需要稳步推进且切合实际。考虑到现货市场建设的复杂性，现阶段我国现货市场建设虽然取得较大进展，但仍有诸多问题尚未得到明确地解决。定期开展不同地区市场建设方案的总结比较工作，对于试点地区市场机制设计的完善具有重要意义，也能为未开展现货试点的地区提供经验借鉴。

结合前一阶段笔者在诸多试点地区规则制定过程中重点讨论的内容，本文首先总结了现货市场建设的关键要点，包括中长期交易与现货交易的协调机制、现货市场模式、定价机制、市场组成、报价方式、调度机构与交易中心职责分工六个方面。紧接着，根据试点地区发布的现货市场建设方案，本文以上述关键点为参考比较总结不同试点地区现货市场规则的异同点。最后，结合我国网络阻塞、电源分布和市场主体成熟度等现状，本文对未来我国现货市场建设提出了相关建议，明确了上述

关键要点的解决思路。希望本文能为我国下一阶段推进现货市场建设提供有益的参考。

参考文献

- [1] 葛睿, 陈龙翔, 王轶禹, 等. 中国电力市场建设路径优选及设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 10-15. Ge Rui, Chen Longxiang, Wang Yiyu, et al. Optimization and design of construction route for electricity market in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 10-15(in Chinese).
- [2] 包铭磊, 丁一, 邵常政, 等. 北欧电力市场评述及对我国的经验借鉴[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(17): 4881-4892. Bao Minglei, Ding Yi, Shao Changzheng, et al. Review of Nordic electricity market and its suggestions for China[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(17): 4881-4892(in Chinese).
- [3] Bao Minglei, Guo Chao, Wu Zhenjie, et al. Review of electricity spot market reform in China: current status and future development[C]//Proceedings of 2019 IEEE Sustainable Power and Energy Conference. Beijing, China: IEEE, 2019: 1444-1448.
- [4] 刘光林. 看电力现货试点运营之异同[J]. 中国电力, 2019(7): 28-31. Liu Guanglin. The comparison between spot market operation[J]. China Electric Power, 2019(7): 28-31(in Chinese).
- [5] 马辉, 陈雨果, 陈晔, 等. 南方(以广东起步)电力现货市场机制设计[J]. 南方电网技术, 2018, 12(12): 42-48. Ma Hui, Chen Yuguo, Chen Ye, et al. Mechanism design of southern China (starting from Guangdong province) electric spot market[J]. Southern Power System Technology, 2018, 12(12): 42-48(in Chinese).
- [6] 罗钢, 马辉, 陈晔, 等. 南方(以广东起步)电力现货市场模拟运行分析[J]. 南方电网技术, 2018, 12(12): 49-54. Luo Gang, Ma Hui, Chen Ye, et al. Analysis of simulation operation of electricity spot market in southern China (starting from Guangdong province)[J]. Southern Power System Technology, 2018, 12(12): 49-54(in Chinese).
- [7] 杨智宇, 刘俊勇, 刘友波, 等. 四川建设现货市场面临的问题与解决方案[C]//中国电机工程学会电力市场专业委员会 2018 年学术年会暨全国电力交易机构联盟论坛论文集. 上海: 中国电机工程学会电力市场专业委员会, 全国电力交易机构联盟, 北京电力交易中心有限公司, 广州电力交易中心有限责任公司, 中国电力科学研究院有限公司, 南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司), 南方电网能源发展研究院有限责任公司, 2018. Yang Zhiyu, Liu Junyong, Liu Youbo, et al. Problems and solutions facing Sichuan construction spot market[C]//

- Professional Committee of Chinese Society for Electrical Engineering Power Market in 2018 Annual Symposium. Shanghai : Power Market Committee of China Electrical Engineering Society, National Union of Electric Power Trading Institutions , Beijing Electric Power Trading Center Co., Ltd, Guangzhou Electric Power Trading Center Co., Ltd, China Electric Power Research Institute Co., Ltd, NARI Group Co., Ltd (State Grid Electric Power Research Institute Co., Ltd), China Southern Power Grid Energy Development Research Institute Co., Ltd, 2018(in Chinese).
- [8] 莫城恺. 浙江电力市场研究与发电企业竞争力分析[J]. 企业管理, 2018(S1) : 358-359.
- Mo Chengkai. Research on Zhejiang electric market and competitiveness analysis of power generation enterprise[J]. Enterprise Management , 2018(S1) : 358-359(in Chinese).
- [9] 夏清, 白杨, 钟海旺, 等. 中国推广大用户直购电交易的制度设计与建议[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(20) : 1-7.
- Xia Qing, Bai Yang, Zhong Haiwang, et al. Institutional design and suggestions for promotion of direct electricity purchase by large consumers in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(20) : 1-7(in Chinese).
- [10] 邹鹏, 陈启鑫, 夏清, 等. 国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13) : 18-27.
- Zou Peng, Chen Qixin, Xia Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13) : 18-27(in Chinese).
- [11] 郭鸿业, 陈启鑫, 钟海旺, 等. 基于标准化金融交割曲线的现货市场建设路径设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(17) : 1-8.
- Guo Hongye, Chen Qixin, Zhong Haiwang, et al. Spot market mechanism design and path planning based on standard curve for financial delivery[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(17) : 1-8(in Chinese).
- [12] 国家发展改革委. 国家发展改革委关于做好 2020 年电力中长期合同签订工作的通知[EB/OL]. (2019-12-21). https://www.creditchina.gov.cn/zhengcefagui/zhengcefagui/zhongyangzhengcefagui/201912/t20191230_180588.html. National Development and Reform Commission. Notice on the works of long-term contract signing in 2020 [EB/OL]. (2019-12-21). https://www.creditchina.gov.cn/zhengcefagui/zhengcefagui/zhongyangzhengcefagui/201912/t20191230_180588.html(in Chinese).
- [13] Yang Yang, Bao Minglei, Ding Yi, et al. Review of information disclosure in different electricity markets[J]. Energies, 2018, 11(12) : 3424.
- [14] Onaiwu E. How does bilateral trading differ from electricity pooling ? [R]. Dundee : University of Dundee, 2009.
- [15] Shahidehpour M, Alomoush M. Restructured electrical power systems : operation, trading, and volatility[M]. New York, USA : Marcel Dekker Inc., 2001.
- [16] 万楚林. 国外电力市场借鉴与南方区域市场体系设计研究[D]. 广州 : 华南理工大学, 2018.
- Wan Chulin. Analysis of foreign power market and design of southern region power market[D]. Guangzhou : South China University of Technology, 2018(in Chinese).
- [17] 国家发展改革委. 国家发展和改革委员会关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见[EB/OL]. (2019-10-21). https://www.creditchina.gov.cn/biaozhونغui fan/zonghexingbiaozhونغuifan/201911/t20191101_173918.html.
- [18] Ding Feng, Fuller J D. Nodal, uniform, or zonal pricing : distribution of economic surplus[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2005, 20(2) : 875-882.
- [19] Holmberg P, Lazarczyk E. Congestion management in electricity networks : nodal, zonal and discriminatory pricing[R]. 2012.
- [20] 张正陵. 电力市场模式研究[D]. 武汉 : 武汉大学, 2004.
- Zhang Zhengling. Study on the mode of power market[D]. Wuhan : Wuhan University, 2004(in Chinese).
- [21] 谢开. 美国电力市场运行与监管实例分析[M]. 北京 : 中国电力出版社, 2017.
- Xie Kai. Electricity market operation and regulation : US pactice[M]. Beijing : China Electric Power Press, 2017(in Chinese).
- [22] 刘东胜. 《世界各国电力市场综述》澳大利亚篇[EB/OL]. [2016-09-30]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20160321/717794.shtml>.
- Liu Dongsheng. " Overview of the power markets of the world ", Australia[EB/OL]. [2016-09-30]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20160321/717794.shtml>(in Chinese).
- [23] 国家电力监管委员会. 美国电力市场[M]. 北京 : 中国电力出版社, 2005.
- The National Electricity Regulatory Commission. Series book of electricity market in Europe, Australia, the United States and China[M]. Beijing : China Electric Power Press, 2005(in Chinese).
- [24] PJM manual 28 : operating agreement accounting [EB/OL]. [2016-11-07]. <https://www.pjm.com/~media/documents/manuals/m28-redline.ashx>.
- [25] 甘德强, 杨莉, 冯冬涵. 电力经济与电力市场[M]. 北京 : 机械工业出版社, 2010.
- Gan Deqiang, Yang Li, Feng Donghan. Power economy and power market[M]. Beijing : Mechanical Industry

- Press, 2010(in Chinese).
- [26] Load participation in the ERCOT nodal market[EB/OL]. (2010-06-17). <http://www.docin.com/p-1712869001.html>.
- [27] PJM. Energy & ancillary services market operations [EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.pjm.com>.
- [28] 张国新, 王蓓蓓. 引入需求响应的电力市场运行研究及对我国电力市场改革的思考[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(10): 28-33.
- Zhang Guoxin, Wang Beibei. Study of power market operation with demand response and consideration of China's power market reform[J]. Electric Power Automation Equipment, 2008, 28(10): 28-33(in Chinese).
- [29] 王秀丽, 宋永华, 王锡凡. 英国电力市场新模式: 结构、成效及问题[J]. 中国电力, 2003, 36(6): 1-5.
- Wang Xiuli, Song Yonghua, Wang Xifan. Operation experiences of the UK new electricity trading arrangement [J]. Electric Power, 2003, 36(6): 1-5(in Chinese).
- [30] 李永刚. 从售电的角度看美国电力市场设计[EB/OL]. [2017-02-17]. <https://max.book118.com/html/2019/0221/6053052123002011.shtml>.
- Li Yonggang. Looking at the design of American electricity market from the perspective of electricity sales [EB/OL]. [2017-02-17]. <https://max.book118.com/html/2019/0221/6053052123002011.shtml>(in Chinese).
- [31] 南方能监局. 南方(以广东为起步)电力现货市场系列规则征求意见[EB/OL]. [2018-08-31]. <http://shoudian.bjx.com.cn/news/20180831/924860.shtml>.
- Southern Energy Regulatory Bureau. The electricity spot market rules of Southern Power Grid (taking Guangdong as examples)[EB/OL]. [2018-08-31]. <http://shoudian.bjx.com.cn/news/20180831/924860.shtml>(in Chinese).
- [32] 浙江省发展和改革委员会. 浙江电力市场建设方案发布, 初期采用全电力库模式[EB/OL]. [2018-01-08]. http://www.sohu.com/a/215328397_678455.
- Zhejiang Development and Reform Commission. The Construction plan of Zhejiang electric power market was released, and the market model was power pool[EB/OL]. [2018-01-08]. http://www.sohu.com/a/215328397_678455 (in Chinese).
- [33] 四川省经济和信息化厅. 四川电力现货市场建设试点方案及相关实施细则(模拟试运行征求意见稿)[EB/OL]. [2019-06-11]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10771/10795/12400/2019/6/11/b7f7cfdb212b4e0b9f45f6b4d27d57de.shtml>.
- Department of Economy and Information Technology of Sichuan Province. The electric power spot market construction pilot program and related implementation rules in Sichuan (draft for comments)[EB/OL]. [2019-06-11]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10771/10795/12400/2019/6/11/b7f7cfdb212b4e0b9f45f6b4d27d57de.sh>tml(in Chinese).
- [34] 山东省电力现货市场交易规则(征求意见稿)[EB/OL]. [2019-06]. <http://sdb.nea.gov.cn/Doc/201961215120.pdf>. The electricity spot market rules of Shandong province (Draft for comments)[EB/OL]. [2019-06]. <http://sdb.nea.gov.cn/Doc/201961215120.pdf>(in Chinese).
- [35] 蒙西电力市场运营基本规则[EB/OL]. [2019-06-14]. <https://mp.ofweek.com/power/a545683727136>. The electricity market rules in West Mongolia (Trail) [EB/OL]. [2019-06-14]. <https://mp.ofweek.com/power/a545683727136>(in Chinese).
- [36] 广东与浙江电力现货规则对比[EB/OL]. [2019-05-28]. http://www.sohu.com/a/316955198_120121189. Comparison between spot market rules of Guangdong and Zhejiang[EB/OL]. [2019-05-28]. http://www.sohu.com/a/316955198_120121189(in Chinese).
- [37] 四川 2018 年全年电力生产及市场运营情况[EB/OL]. [2019-02-13]. http://www.sohu.com/a/294494597_654453. Sichuan electric power production and market operation in 2018[EB/OL]. [2019-02-13]. http://www.sohu.com/a/294494597_654453(in Chinese).
- [38] 山东省发展和改革委员会. 关于印发《山东省电力发展“十三五”规划》的通知[EB/OL]. [2017-05-03]. <http://www.china-nengyuan.com/news/108933.html>. Shandong Development and Reform Commission. Thirteen-five planning of electric power in Shandong [EB/OL]. [2017-05-03]. <http://www.china-nengyuan.com/news/108933.html>(in Chinese).
- [39] 内蒙古经信委. 内蒙古经信委公开征求《蒙西电力现货市场建设试点方案(征求意见稿)》意见[EB/OL]. (2018-11-27). <http://news.bjx.com.cn/html/20181127/944633.shtml>.
- Inner Mongolia Economic and Information Commission. Pilot plan for the construction of spot markets West Mongolia[EB/OL]. (2018-11-27). <http://news.bjx.com.cn/html/20181127/944633.shtml>(in Chinese).
- [40] 邵泽霖. 关于山东电网风电接纳能力的实例研究[D]. 济南: 山东大学, 2014.
- Shao Zelin. Case study for the wind power integration capability of Shandong province[D]. Ji'nan: Shandong University, 2014(in Chinese).
- [41] 2018 年全国电力市场交易情况[EB/OL]. [2019-03-11]. http://www.sohu.com/a/300817741_722664. National electricity market transactions in 2018[EB/OL]. [2019-03-11]. http://www.sohu.com/a/300817741_722664 (in Chinese).
- [42] 中国能源报. 蒙西电力市场化程度全国领先[EB/OL]. [2018-07-04]. http://www.cnenergy.org/dl/201807/t20180704_654934.html. China Energy News. Mengxi power marketization has

- reached the domestic leading level[EB/OL]. [2018-07-14]. http://www.cnenergy.org/dl/201807/t20180704_654934.html(in Chinese).
- [43] 山东电力交易中心. 山东电网 2018 年度暨四季度电力市场交易信息报告[EB/OL]. [2019-01-06]. <https://pms.sd.sgcc.com.cn/pms/index/infoList.jsp?itemid=212000>.
- Shandong Electric Power Trading Center. Information report on the Shandong electricity market trading in the four quarters of 2018[EB/OL]. [2019-01-06]. <https://pms.sd.sgcc.com.cn/pms/index/infoList.jsp?itemid=212000> (in Chinese).
- [44] 李言, 王秀丽, 张文韬, 等. 大用户直购电对系统风电消纳的影响[J]. 电工技术学报, 2017, 32(23): 149-157.
- Li Yan, Wang Xiuli, Zhang Wentao, et al. Impact of large consumers direct-purchasing on consumption of wind power of power systems[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(23): 149-157(in Chinese).
- [45] 张哲, 江长明, 许晓菲, 等. 基于节点电价的阻塞管理理论在华北电网的应用[J]. 电网技术, 2008, 32(6): 81-86.
- Zhang Zhe, Jiang Changming, Xu Xiaofei, et al. Application of location marginal price based congestion management theory in North China power grid[J]. Power System Technology, 2008, 32(6): 81-86(in Chinese).
- [46] 蒋德斌, 张尧, 荆朝霞. 统一电力市场中兼顾市场效率与经济公平的构想[J]. 电网技术, 2006, 30(6): 59-62.
- Jiang Debin, Zhang Yao, Jing Zhaoxia. Conception of both market efficiency and economical impartiality in unified electricity market[J]. Power System Technology, 2006, 30(6): 59-62(in Chinese).
- [47] 王永福, 张伯明, 孙宏斌. 实时电力市场运营模式[J]. 电力系统自动化, 2002, 26(11): 1-4, 18.
- Wang Yongfu, Zhang Boming, Sun Hongbin, et al. Spot market operation modes[J]. Automation of Electric Power Systems, 2002, 26(11): 1-4, 18(in Chinese).
- [48] 胡秀珍. 广东电力市场 2019 年半年报告[EB/OL]. (2019-08-22). <https://pm.gd.csg.cn/views/index.html>.
- Hu Xiuzhen. Semiannual reports of Guangdong electric markets in 2019[EB/OL]. (2019-08-22). <https://pm.gd.csg.cn/views/index.html>(in Chinese).
- [49] 广东电力现货市场试结算[EB/OL]. (2019-05-17). <https://mp.weixin.qq.com/s/WKeku25ii9S92YQOtB07Yw>.
- Testing settlements of Guangdong spot markets[EB/OL]. (2019-05-17). <https://mp.weixin.qq.com/s/WKeku25ii9S92YQOtB07Yw>(in Chinese).
- [50] 广东电力现货市场试结算价格数据分析[EB/OL]. (2019-05-17). https://www.sohu.com/a/314727797_654453.
- Analysis of price data for testing settlements of Guangdong spot markets[EB/OL]. (2019-05-17). https://www.sohu.com/a/314727797_654453(in Chinese).
- [51] 梁志飞, 陈玮, 张志翔, 等. 南方区域电力现货市场建设模式及路径探讨[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 16-21, 66.
- Liang Zhifei, Chen Wei, Zhang Zhixiang, et al. Discussion on pattern and path of electricity spot market design in southern region of China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 16-21, 66(in Chinese).
- [52] 郭立邦, 丁一, 包铭磊, 等. 两级电力市场环境计及风险的省间交易商最优购电模型[J]. 电网技术, 2019, 43(8): 2726-2733.
- Guo Libang, Ding Yi, Bao Minglei, et al. An optimal power purchase model of inter-provincial traders in two-level electricity market considering risk management[J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2726-2733(in Chinese).



宋永华

在线出版日期: 2020-04-03。

收稿日期: 2019-08-14。

作者简介:

宋永华(1964), 男, 教授, 澳门大学校长, 英国皇家工程院院士, 研究方向为智能电网和低碳电力, yhsong@um.edu.mo;

包铭磊(1994), 男, 博士研究生, 研究方向为电力市场、复杂能源系统可靠性及韧性, baominglei@zju.edu.cn;

丁一(1978), 男, 教授, 研究方向为智能电网可靠性分析及风险评估、电力市场, yiding@zju.edu.cn;

邵常政(1992), 男, 博士研究生, 研究方向为电力市场和综合能源系统优化, 11510034@zju.edu.cn;

尚楠(1993), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为电力系统经济调度和电力市场, shangnan@csg.cn。

(责任编辑 李泽荣)

Review of Chinese Electricity Spot Market Key Issues and Its Suggestions Under the New Round of Chinese Power System Reform

SONG Yonghua¹, BAO Minglei², DING Yi², SHAO Changzheng², SHANG Nan³

(1. State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City, University of Macau; 2. School of Electrical Engineering, Zhejiang University; 3. Energy Development Research Institute, China Southern Power Grid)

KEY WORDS: spot market; market models; pricing mechanism; market composition; quotation mechanism; coordination mechanism

As a critical part connecting long-term transactions and real-time operation, the spot market can fully restore the commodity attributes of electricity under the new round of Chinese power system reform. At present, eight pilot spot markets in China have all been put into trial operation, and the spot market construction has achieved staged achievements. With the comprehensive deepening of China's power system reform, the comprehensive roll-out of the spot market has become the next stage of China's power market construction. Therefore, it is urgent to carry out the review and summary of the spot market design, compare and analyze the key points of spot market construction in different regions, which can provide experience for the areas where spot markets have not been constructed.

The key issues of spot market can be classified into six aspects, including market model, pricing mechanism, market organization, department responsibility and coordination between day-ahead and long-term trading. Based on the pilot spot market rules in terms of the previous six aspects, the correlation between market mechanism and power industry realities is analyzed, as shown in Fig. 1. Regarding coordination between day-ahead and long-term trading, most pilot areas introduce contracts for difference instead of physical contract. This is mainly because the contracts for difference only provide settlement references and have no impacts on the system operation. Regarding the market model, most pilot areas adopt centralized markets. This is mainly because the centralized market can optimize the generation dispatch comprehensively, where the clearing price can more effectively reflect the supply-demand compared to decentralized markets. Regarding pricing mechanisms, most pilot areas adopt nodal price since it can reflect the temporal and spatial variation of electricity supply and demand situations. Regarding market organization, most pilot areas adopt the combination of day-ahead and real-time markets.

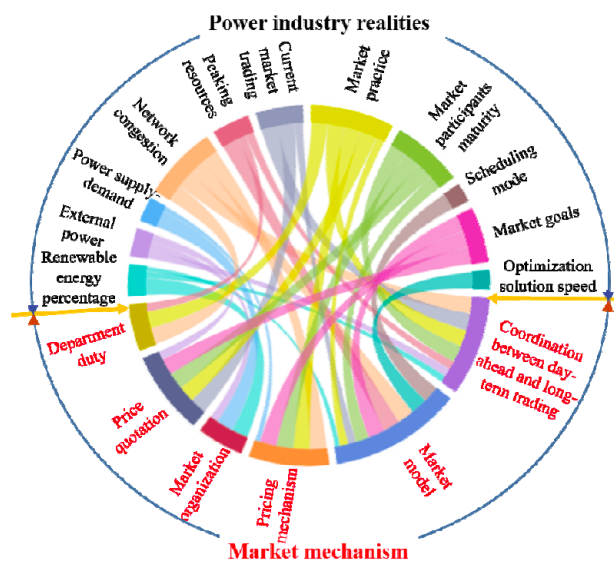


Fig. 1 Correlation analysis between power industry realities and market mechanism

This is mainly because the day-ahead market can determine the clearing price and volume one day ahead of system operation, while the real-time market can ensure the real-time power balance and system security. Regarding the price quotation, most areas adopt bilateral bidding whereas the consumers only need to submit power consumption without the corresponding price. In this way, the consumers can influence the market pricing and the system operation can escape the impacts. Regarding department responsibility, most pilot areas allow that the trading center and dispatching organization are responsible for long-term market and spot market, respectively.

Based on the correlation analysis between power industry realities and market mechanisms, some advice is proposed for the development of China's spot market. The centralized market model, nodal price or zonal price, bilateral bidding, the combination of day-ahead and real-time markets, and contract for difference can be suitable for the starting of spot market in other areas.